(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216468014 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202123432752.X

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 山东省工业设备安装集团有限公司

地址 250001 山东省济南市历下区历山路70号

(72)发明人 刘书宝 乔鹏飞 王庆春

(51)Int.Cl.

B62B 3/04(2006.01)

B62B 5/00(2006.01)

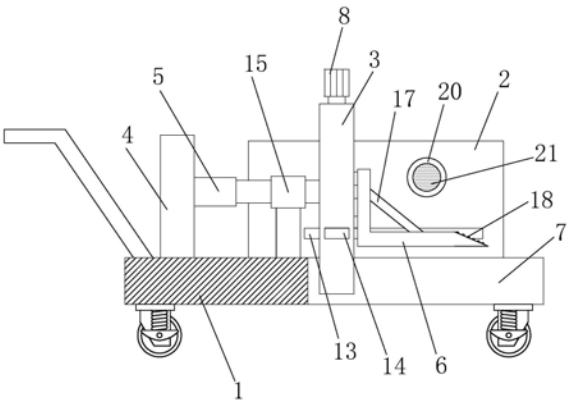
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种工业设备安装用移动助力装置

(57)摘要

本申请公开了一种工业设备安装用移动助力装置，涉及设备安装辅助装置技术领域，改善平板推车的上表面距离地面具有一定的高度，需要工人将工件抬起并放置在推车上，较为费力的问题，包括推车本体，所述推车本体上表面的两侧均固定安装有侧板，两个所述侧板之间滑动安装有装置壳体，所述推车本体上表面的一侧固定安装有竖板，所述竖板与装置壳体的背部之间固定安装有液压杆，所述装置壳体远离液压杆的一侧安装有可上下移动的L形放置板，所述推车本体的前部开设有U形开口。本申请通过液压杆推动装置壳体移动，使得L形放置板从U形开口的内部移出，启动电机，使得L形放置板向下移动并与地面接触，直接将工件等拉动至L形放置板上，方便省力。



CN 216468014 U

1.一种工业设备安装用移动助力装置,包括推车本体(1),其特征在于:所述推车本体(1)上表面的两侧均固定安装有侧板(2),两个所述侧板(2)之间滑动安装有装置壳体(3),所述推车本体(1)上表面的一侧固定安装有竖板(4),所述竖板(4)与装置壳体(3)的背部之间固定安装有液压杆(5),所述装置壳体(3)远离液压杆(5)的一侧安装有可上下移动的L形放置板(6),所述推车本体(1)的前部开设有U形开口(7);

所述装置壳体(3)的顶部固定安装有电机(8),所述装置壳体(3)的内部转动安装有螺杆(9),所述电机(8)的输出端与螺杆(9)的顶部固定连接,所述螺杆(9)的外表面螺纹连接有螺套(10),所述螺套(10)与L形放置板(6)固定连接,所述L形放置板(6)的两侧均固定连接有滑套(11),所述装置壳体(3)的内部固定安装有滑杆(12),所述滑套(11)滑动套装在滑杆(12)的外表面。

2.根据权利要求1所述的一种工业设备安装用移动助力装置,其特征在于:所述侧板(2)的内侧开设有滑槽(13),所述装置壳体(3)的两侧均固定连接有滑块(14),所述滑块(14)滑动连接于滑槽(13)的内部。

3.根据权利要求1所述的一种工业设备安装用移动助力装置,其特征在于:所述推车本体(1)的上表面固定安装有稳定套(15),所述液压杆(5)的伸缩端滑动贯穿于稳定套(15)的内部。

4.根据权利要求3所述的一种工业设备安装用移动助力装置,其特征在于:所述稳定套(15)的内壁转动安装有若干个滚珠(16)。

5.根据权利要求1所述的一种工业设备安装用移动助力装置,其特征在于:所述L形放置板(6)的两个直角边之间固定安装有加强斜杆(17)。

6.根据权利要求1所述的一种工业设备安装用移动助力装置,其特征在于:所述L形放置板(6)前端的上表面为斜面设计,且所述L形放置板(6)前端的斜面上转动安装有若干个平行等距设置的转动辊(18)。

7.根据权利要求1所述的一种工业设备安装用移动助力装置,其特征在于:所述侧板(2)上螺纹连接有螺纹杆(19),所述螺纹杆(19)位于侧板(2)内侧的一端转动安装有夹紧板(20)。

8.根据权利要求7所述的一种工业设备安装用移动助力装置,其特征在于:所述夹紧板(20)的内侧固定安装有防护垫(21)。

一种工业设备安装用移动助力装置

技术领域

[0001] 本申请涉及设备安装辅助装置领域，尤其是涉及一种工业设备安装用移动助力装置。

背景技术

[0002] 在工业生产过程中，一些工件常常需要从一个地方移动到另一个地方，对于小型工件，用叉车等工业用车来进行转运较为浪费，一般会用手推平板车进行转运。使用时，通过人手工将工件搬放至手推平板车上，而后进行转运。

[0003] 在实现本申请过程中，发明人发现该技术中至少存在如下问题，平板推车的上表面距离地面具有一定的高度，需要工人将工件抬起并放置在推车上，较为费力。因此，现在提出一种工业设备安装用移动助力装置。

实用新型内容

[0004] 为了改善平板推车的上表面距离地面具有一定的高度，需要工人将工件抬起并放置在推车上，较为费力的问题，本申请提供一种工业设备安装用移动助力装置。

[0005] 本申请提供一种工业设备安装用移动助力装置，采用如下的技术方案：

[0006] 一种工业设备安装用移动助力装置，包括推车本体，所述推车本体上表面的两侧均固定安装有侧板，两个所述侧板之间滑动安装有装置壳体，所述推车本体上表面的一侧固定安装有竖板，所述竖板与装置壳体的背部之间固定安装有液压杆，所述装置壳体远离液压杆的一侧安装有可上下移动的L形放置板，所述推车本体的前部开设有U形开口；

[0007] 所述装置壳体的顶部固定安装有电机，所述装置壳体的内部转动安装有螺杆，所述电机的输出端与螺杆的顶部固定连接，所述螺杆的外表面螺纹连接有螺套，所述螺套与L形放置板固定连接，所述L形放置板的两侧均固定连接有滑套，所述装置壳体的内部固定安装有滑杆，所述滑套滑动套装在滑杆的外表面。

[0008] 通过采用上述技术方案，通过液压杆推动装置壳体移动，使得L形放置板从U形开口的内部移出，启动电机，电机输出端的转动带动螺杆转动，在滑杆和滑套的限位作用下，使得L形放置板向下移动并与地面接触，直接将工件等拉动至L形放置板上即可，较为省力。

[0009] 可选的，所述侧板的内侧开设有滑槽，所述装置壳体的两侧均固定连接有滑块，所述滑块滑动连接于滑槽的内部。

[0010] 通过采用上述技术方案，滑槽和滑块的设置，保证了装置壳体移动时的稳定性。

[0011] 可选的，所述推车本体的上表面固定安装有稳定套，所述液压杆的伸缩端滑动贯穿于稳定套的内部。

[0012] 通过采用上述技术方案，稳定套的设置，保证了液压杆工作时的稳定性。

[0013] 可选的，所述稳定套的内壁转动安装有若干个滚珠。

[0014] 通过采用上述技术方案，滚珠的设置，降低了液压杆与稳定套之间的摩擦力，从而降低了对液压杆的磨损。

[0015] 可选的，所述L形放置板的两个直角边之间固定安装有加强斜杆。

[0016] 通过采用上述技术方案，加强斜杆的设置，提高了L形放置板的结构强度，不易出现形变。

[0017] 可选的，所述L形放置板前端的上表面为斜面设计，且所述L形放置板前端的斜面上转动安装有若干个平行等距设置的转动辊。

[0018] 通过采用上述技术方案，。

[0019] 可选的，所述侧板上螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆位于侧板内侧的一端转动安装有夹紧板。

[0020] 通过采用上述技术方案，此种结构的设置，便于将工件等移动至L形放置板上。

[0021] 可选的，所述夹紧板的内侧固定安装有防护垫。

[0022] 通过采用上述技术方案，防护垫的设置，避免了夹紧板与工件等的直接接触，从而对工件等起到了良好的防护作用。

[0023] 综上所述，本申请具有以下有益效果：

[0024] 本申请通过液压杆推动装置壳体移动，使得L形放置板从U形开口的内部移出，启动电机，电机输出端的转动带动螺杆转动，在滑杆和滑套的限位作用下，使得L形放置板向下移动并与地面接触，直接将工件等拉动至L形放置板上，较为方便省力，而且，通过对螺纹杆转动，使得夹紧板对L形放置板上的工件夹紧固定，保证了对工件移动过程中的稳定性。

附图说明

[0025] 图1是本申请主视剖面结构示意图；

[0026] 图2是本申请装置壳体与L形放置板连接结构示意图；

[0027] 图3是本申请稳定套侧视结构示意图。

[0028] 附图标记说明：

[0029] 1、推车本体；2、侧板；3、装置壳体；4、竖板；5、液压杆；6、L形放置板；7、U形开口；8、电机；9、螺杆；10、螺套；11、滑套；12、滑杆；13、滑槽；14、滑块；15、稳定套；16、滚珠；17、加强斜杆；18、转动辊；19、螺纹杆；20、夹紧板；21、防护垫。

具体实施方式

[0030] 以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。

[0031] 请参照图1-2，一种工业设备安装用移动助力装置，包括推车本体1，推车本体1上表面的两侧均固定安装有侧板2，两个侧板2之间滑动安装有装置壳体3。侧板2的内侧开设有滑槽13，装置壳体3的两侧均固定连接有滑块14，滑块14滑动连接于滑槽13的内部，滑槽13和滑块14的设置，保证了装置壳体3移动时的稳定性。

[0032] 参照图1-3，推车本体1上表面的一侧固定安装有竖板4，竖板4与装置壳体3的背部之间固定安装有液压杆5，装置壳体3在液压杆5的推动下能够沿着滑槽13的方向进行移动。推车本体1的上表面固定安装有稳定套15，液压杆5的伸缩端滑动贯穿于稳定套15的内部，稳定套15的设置，保证了液压杆5工作时的稳定性。稳定套15的内壁转动安装有若干个滚珠16，滚珠16的设置，降低了液压杆5与稳定套15之间的摩擦力，从而降低了对液压杆5的磨损。

[0033] 参照图1-2，装置壳体3远离液压杆5的一侧安装有可上下移动的L形放置板6，L形放置板6用于放置工件或设备。L形放置板6的两个直角边之间固定安装有加强斜杆17，加强斜杆17的设置，提高了L形放置板6的结构强度，不易出现形变。L形放置板6前端的上表面为斜面设计，且L形放置板6前端的斜面上转动安装有若干个平行等距设置的转动辊18，此种结构的设置，便于将工件等移动至L形放置板6上。推车本体1的前部开设有U形开口7。

[0034] 参照图1和图2，装置壳体3的顶部固定安装有电机8，装置壳体3的内部转动安装有螺杆9，电机8的输出端与螺杆9的顶部固定连接，电机8输出端的转动能够带动螺杆9转动。螺杆9的外表面螺纹连接有螺套10，螺套10与L形放置板6固定连接，L形放置板6的两侧均固定连接有滑套11，装置壳体3的内部固定安装有滑杆12，滑套11滑动套装在滑杆12的外表面，当螺杆9转动时，在滑杆12和滑套11的限位作用下，使得L形放置板6上下移动。

[0035] 参照图1和图2，侧板2上螺纹连接有螺纹杆19，螺纹杆19位于侧板2内侧的一端转动安装有夹紧板20，通过对螺纹杆19转动，使得夹紧板20对L形放置板6上的工件夹紧固定，保证了工件在移动过程中的稳定性。夹紧板20的内侧固定安装有防护垫21，防护垫21优选用橡胶垫，防护垫21的设置，尽量避免了夹紧板20与工件等的直接接触，从而对工件等起到了良好的防护作用。

[0036] 本申请的实施原理为：首先，通过液压杆5推动装置壳体3移动，使得L形放置板6从U形开口7的内部移出，启动电机8，电机8输出端的转动带动螺杆9转动，在滑杆12和滑套11的限位作用下，使得L形放置板6向下移动并与地面接触，直接将工件等拉动至L形放置板6上，然后，电机8输出端反转，使得L形放置板6上升，液压杆5回缩，使L形放置板6和工件移动至两个侧板2之间，通过对螺纹杆19转动，使得夹紧板20对L形放置板6上的工件夹紧固定，保证了对工件移动过程中的稳定性。

[0037] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

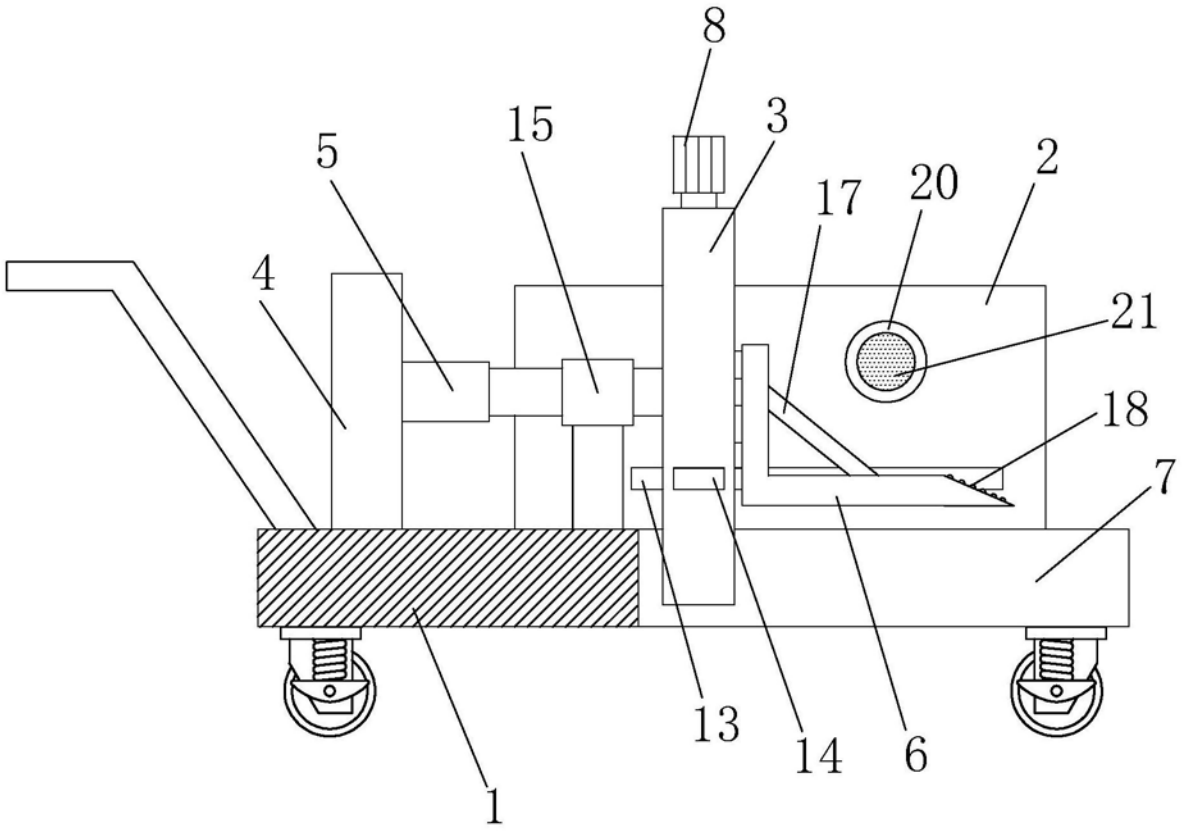


图1

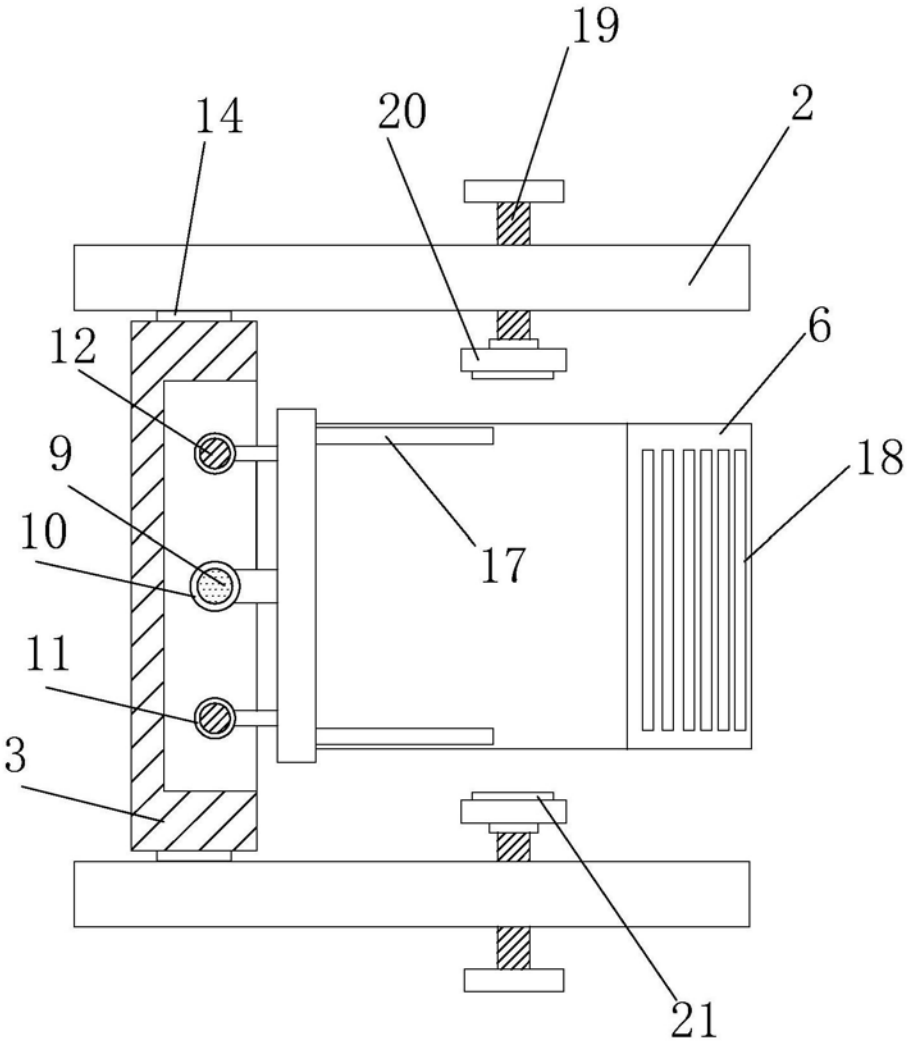


图2

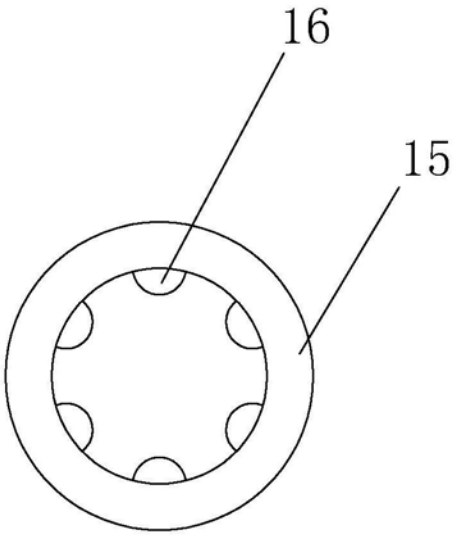


图3